تعريف المتغيرات

C#

Integer → int

معلومة :-

يعيش للأرقام الصحيحة int

يعني لا يقبل الفواصل

in code

```
int ______ ;
```

نوعه القيمة

هنى نقدر نكتب المتغير اللي نبغاه {x, MoH, Z, Y...}

يوجد شروط معينة المحافظة اللي بعدها

ولو ادخلت ارقام اورموز غير نوعه "Ing" راح يعطيك error

• المتغير ضروري يكونه له 1- اسم 2- قيمة

مثال :

```
Int x = 7 ;

Int x = 9 ;
```

في المرة الاولى عرفت المتغير x يساوي 7

و المرة الثانية غيرت المتغير x بدل مايساوي 7 صار 9

راح يحفظ اخر شيء وهو 9

المقصد انه ممكن تكتب كود كبير وتحتاج تغير في القيم او "تخزنها"

مثال :-

```
Int Passengers ;
Passengers = 0 ;
Passengers = 3 ;

Passengers = Passengers+3;
```

• في المرة الاولى كانت صفر والثانية بـ 3

وفي الكودنق يعتمد على اخر قيمة

// يقول "قيمة (Passengers) ذي زودها عليها 3

يعني 3+3 = 6 وهذا هي القيمة الجديدة

وهو ممكن يطلبك في السؤال تحسب كم شخص ركب الباص ويحسب

وممكن يجمع ويطرح كثير

و اخر قيمة لل Passenger هي الجديدة

قواعدوشروط تسمية المتغيرات "Variables"

ما الفرق بينهم ؟ :-

```
1- Cout<<"Passenger"<< endl;

2- cout<<Passenger <<endl;
```

في 1 الفرق هو بين علامة التنصيص فالناتج هو طباعة "Passenger" لـ امر طباعة للمستخدم.

في 2 كتبنا Passenger بدون علامة تنصيص فالمفروض يطبع لي قيمة Passenger بدون مايكتبها.

variable name

- variable name are case sensitive & not used.

هنا يقول لي ما تقدر تستخدم او تعرف المتغيرات الوظيفية مثل: (cin ، Cout ، int)

- Start variable names with a letter, _ or $.

اسماء المتغيرات مسموح نبدائها بـ 3 هم حروف ، _ ، علامة الدولار {$}

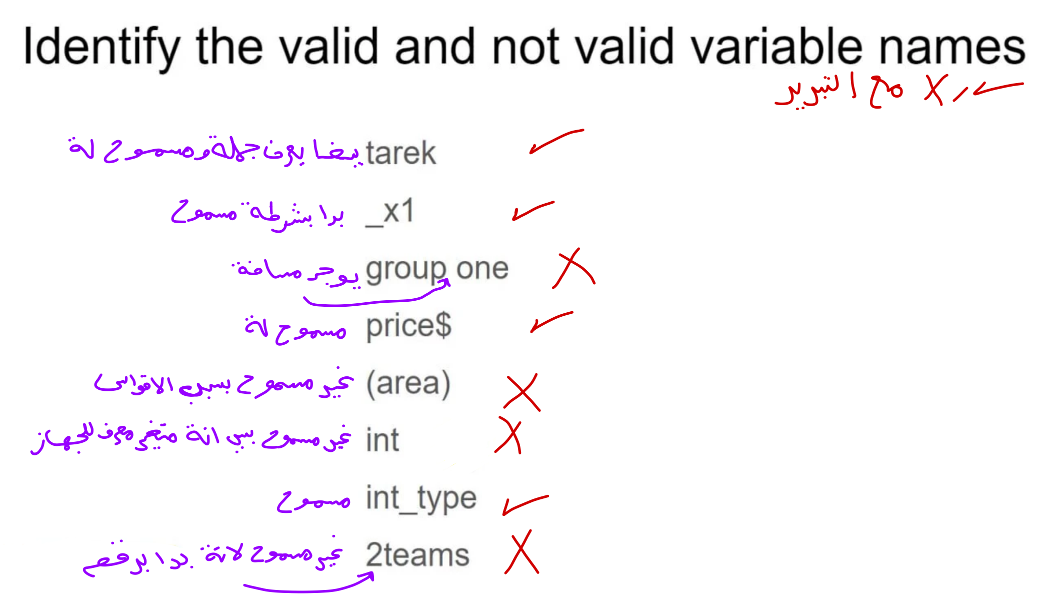
- Cannot have white spacec.

مهم

يقول لا ما تقدر تسمي متغير وفية مسافات ورموز المسموحة هي: $ و _

- CamelCase or (_). // Perferable

فهمه في الكود :)



Identify the valid and not valid variable names

✓ ، X مع التبرير

tarek ✓ يعني يعرف جملة ومسموح له

_x1 ✓ برا بشرطة مسموح

group one X يوجد مسافة

price$ ✓ مسموح له

(area) X غير مسموح بسبب الاقواس

int X غير مسموح بسبب انه متغير معرف للجهاز

int_type ✓ مسموح

2teams X غير مسموح لانه بدا برقم

C

Data Types
أنواع البيانات

Data Types :

1_ Numbers — أرقام

2_ Text — نص

3_ Logic or Decision — منطق او قرار

1,0

Ture / False

X ، ✓ ومستحيل يكون قرار في النص

1-Numbers :- المهمة فقط

للاستهلاك البسيط	- Integers	4 bytes Bits 32 الاستهلاك من الذاكرة	int X = 240;
فقط لتوفير الـ Bytes لو كودك كبير وتحتاج توفر مساحة	- Short	2 bytes	Shor x = 9;
هنا الـ "Float" يستوعب 7 خانات بعد الفاصلة وهو يوفر لك مساحة. ولاكن ممكن تحتاج الـ "Duoble" عشان الدقة	_ Float	4 bytes	1 2 3 4 5 6 7 Float X = 9,7935821;
لو تحتاج الدقة كثير لأنه بيعطيك 15 خانة بعد الفاصلة ولاكن استهلاكه عالي جدا 8 bytes	_ Double	8 bytes	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Double X = 999,986327889124572

2-Text :-

تخزن القيمة في صندوق t

يسمح لك بتخزين النصوص في مكتبة معينة وكل ما تسديها يطبعها لك	String	String t = "Mohamed Bamarduf"
يسمح لك بتخزين حرف بين علامة التنصيص الوحده ' t '	Char	char c = 'T';

3-Logic or Descision :-

يكون منطقي X ، ✓ 1 ,0	_ boolean	bool b = true;

تابع

Which of these statements is wrong ?

('z') ← char me = 'I'; ✓

(1,0) ← bool fact = true; ✓

(1,٠) ← bool number = 17; ✗

(ارقام صحيحة فقط) ← int price = 23.5; ✗

بدون فواصل ← double num = 1.7 ✗

تخزين اسماء

صحيح ← String t = "Tarek Alabd"; ✓

Q1: Which of the following C++ variable declarations has an error? and why?

أيهم التعريف الخاطئ للمتغير؟ ولماذا؟ (ركز جيدًا، الخطأ في أكثر من جملة)

[✓ A.] int x = 5.0; → ال int لا يقبل لا اعداد حقيقية

B. double temp = 50.6;

C. char grade = 'A';

[✓ D.] String name = 'Adam'; → المفروض تكون بين "" علامة تنصيص

Q2: What value for register will be printed at the end of this block of C++ code?

ما هو الناتج الذي سيتم طباعته في نهاية البرنامج؟

```
double registration = 10.0;
registration = registration + 5;
registration = registration - 2.5;
registration = registration + 10;
registration = registration - 3;
cout << "registration "  << endl;
```

10.0
5 +
2,5 −
10 +
3 −
19,5 =

A. 19.0

[✓ B. 19.5]

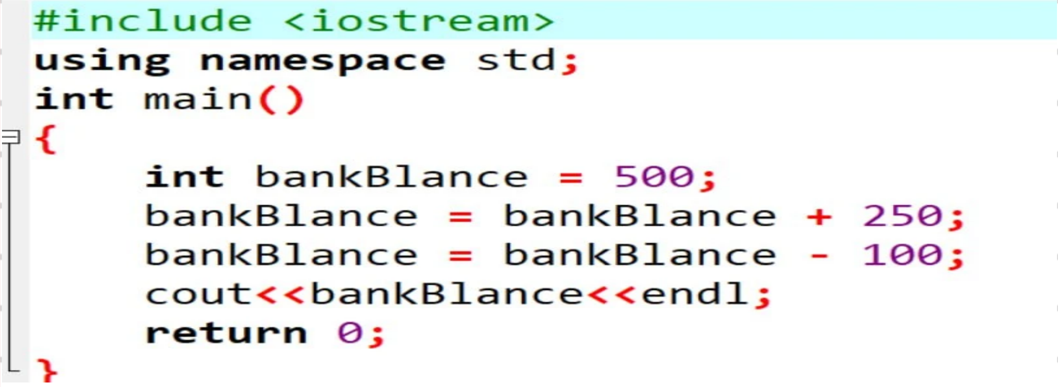
C. 22.5

D. 25.5

E. registration

Q3: Define an integer variable called bankBalance. Initialize it to a value of 500. Then add 250 to it. Then subtract 100 from it. Finally, print the resulting value.

عرف متغير من نوع integer يُدعى bankBalance واجعل له قيمة ابتدائية قدرها 500 ، ثم أضف 250 إليها في أمر آخر، بعدها اطرح 100 منها في أمر آخر، أخيرا اطبع القيمة الناتجة.



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int bankBlance = 500;
    bankBlance = bankBlance + 250;
    bankBlance = bankBlance - 100;
    cout<<bankBlance<<endl;
    return 0;
}
```

Q4: What value will be printed by this line of C++ code? القيمة المطبوعة

(لو أخطأت في معرفة القيمة النهائية، لا مشكلة، انتظر الفيديو القادم أو قم بتجربتها في البرنامج)

معلومة من الجامعة

ترتيب العمليات

اولا - الاقواس

ثم الضرب والقسمة

cout << 2.0 * (5 / 2) << endl;

2,0 * 2,5

- A. 4
- B. 4.0
- C. 5
- [✓ D. 5.0]
- E. This line of code will give an error